

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-18-005 Date de Création : 28/01/1998 Date : 12/06/2024 Révision n°4	Page 1/5 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Sud <u>Version informatique:</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>Type de document :</u> CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section :</u> ELECTRICITE HT - RESEAUX		
	<u>TITRE :</u> EXPLOITATION DU TRANSFORMATEUR NA7		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne définit l'exploitation du transformateur NA7

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
28/01/1998	0	Annule et remplace la consigne EXP.R – n°124
09/08/2001	1	Annule et remplace la consigne EXP-ELE-02-06
28/06/2006	2	Modifications
13/08/2014	3	Modifications
12/06/2024	4	Mise à jour

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Chargé d'Exploitation Réseau Electrique	Visa Informatique	Responsable Réseau Electrique	Visa Informatique

Sommaire

1	TRANSFORMATEUR NA7	3
1.1	Généralités	3
1.2	Fonctionnement normal	3
1.3	Moyens de commande – Asservissements	3
1.4	Logique du secours automatique	3
1.5	Chronologie des automatismes du poste K	3
1.6	Réglage de la tension	4
1.7	Protection de la boucle SCI – KadC	4
2	MANŒUVRES POUR ENTRETIEN	4
2.1	Substitution de NA4 par NA7	4
2.2	Substitution de NA3 par NA7	4
2.3	Substitution avec NA6 ou NA1-2	4
3	PARTICULARITES DU POSTE K	5
3.1	Boucle KBA-1C4 (15 MVA)	5
3.2	Utilisation exceptionnelle de la boucle K-S	5
3.3	Le compresseur C4400 du PZ-4	5

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-005 Révision n° 4	Page 3/5 Date : 12/06/24
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

1 TRANSFORMATEUR NA7

1.1 Généralités

Ce transformateur est installé à proximité du poste K. Il peut alimenter directement les jeux de barres du Poste K ou du Poste S.

> Il est destiné à secourir l'un des 4 transformateurs NA1, NA3, NA4, NA6. Il est alimenté directement depuis le Poste H.

1.2 Fonctionnement normal

Le jeu de barres A du Poste K est alimenté par NA6 (Laurons 1)

> Le jeu de barres B du Poste K est alimenté par NA1 (Laurons 2)

NA7 est sous tension à vide, le disjoncteur 15 kV du secondaire (KadC), est fermé. Les 4 disjoncteurs qui permettent d'aiguiller NA7 vers les jeux de barres A et B des Postes K et S, sont ouverts.

1.3 Moyens de commande – Asservissements

L'automate qui gère les séquences de secours et les séquences de manœuvres du Poste K, est installé au Poste K. Celui qui gère les séquences de secours et les séquences de manœuvres du Poste S, est installé au Poste S. Les séquences sont commandables depuis le superviseur et les synoptiques locaux des postes K et S.

D'autre part il existe 3 boutons d'arrêt d'urgence : près de NA7, sur le synoptique KP1 et sur le superviseur (Panneau hors système).

Asservissements : Dès que l'un des 4 disjoncteurs KadA, KadB, SCIA et SCIB, est fermé, il est impossible d'en fermer un second.

L'ouverture volontaire ou sur défaut de KadC provoque l'ouverture des 4 disjoncteurs précédents

La fermeture du couplage SCJ autorise la fermeture simultanée de SCIA et SCIB. La fermeture du couplage KAE autorise la fermeture simultanée de KadA et B. Ceci facilite les manœuvres de transfert. En exploitation normale la boucle SCI-Kad, ne permet pas de relier les jeux de barres des Postes K et S.

1.4 Logique du secours automatique

- Détection mini U (tension directe < 65 % Un)
- Temporisation 600 ms → ouverture arrivée en défaut.
- Attente tension résiduelle basse (U < 40 % Un) ou 1,5 seconde maxi.
- Fermeture arrivée secourue par NA7.

> En cas de chute de tension simultanée : Le poste S est prioritaire sur le Poste K, NA3 est prioritaire sur NA4 et NA1 sur NA6.

1.5 Chronologie des automatismes du poste K

- Manque tension + 400 ms : Basculement 15 kV sur KBC (alimentation de KV5 à OXO) avant automatisme BT.
- Manque tension + 500 ms : Ouverture de l'alimentation du C4400.
- Manque tension + 600 ms : Lancement séquence secours par NA7.
- Manque tension + 800 ms : Déclenchement granulatrice M4845 si le seuil de tension résiduelle n'est pas atteint.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-005 Révision n° 4	Page 4/5
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------

1.6 Réglage de la tension

En marche normale, NA7 est sous tension à vide, le disjoncteur KadC étant fermé. Le régulateur de tension est en marche "Auto" (écran Honeywell) mais la régulation n'est pas active. La tension de sortie mesurée doit être 15,6 kV. En cas de mise en service en secours, de NA7, la régulation de tension sera "activée" par le seuil de puissance mini, élaboré par le "Sepam" de la cellule KadC.

1.7 Protection de la boucle SCI – KadC

- La protection Maxi de I est temporisée à 450 ms.
- La protection Maxi de I_o (homopolaire) est temporisée à 600ms pour le découplage turbo-alternateur, et à 850ms pour le déclenchement de SCI.
- La protection directionnelle de phase est temporisée à 100 ms : ouverture de SCI et KadC, et découplage du prioritaire contre les retours de courant vers un défaut câble ou transformateur.
- La protection directionnelle de terre est temporisée à 100 ms et 15A : ouverture de SCI et KadC, et découplage du prioritaire contre les retours de courant vers un défaut câble ou transformateur.

2 MANŒUVRES POUR ENTRETIEN

2.1 Substitution de NA4 par NA7

La sélection du disjoncteur SCIA sur Honeywell, fait apparaître la clé synchro : la tension différentielle entre NA4 et NA7 soit 5 % (600 à 800 V) apparaît sur le pupitre "hors système".

Si les sources d'alimentation ne sont pas les mêmes (63 kV), prévenir le dispatching de la manœuvre avec couplage fugitif.

- Supprimer les protections de découplage liées à NA4.
- Valider la séquence de reprise.
- Aiguiller les tensions de découplage vers NA7.

2.2 Substitution de NA3 par NA7

Même procédure avec les disjoncteurs SCIB et SBN (NA3).

2.3 Substitution avec NA6 ou NA1-2

Même principe mais sans aiguillage des tensions de découplage.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-18-005 Révision n° 4	Page 5/5 Date : 12/06/24
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

3 PARTICULARITES DU POSTE K

3.1 Boucle KBA-1C4 (15 MVA)

Cette boucle assure un secours ultime entre le Poste K et CL1 (réalimentation de CL1). Elle est généralement sous tension depuis le Poste CL1 (Kba ouvert).

3.2 Utilisation exceptionnelle de la boucle K-S

Dans le cadre des travaux d'arrêt du Poste H on est amené à mettre hors tension les transformateurs NA3 et NA7 simultanément.

Dans ce cas, on va remplacer NA3 par NA6 en utilisant la boucle K - S par les disjoncteurs KaDA et SCIB exclusivement.

Procédure :

- Prévenir dispatching car couplage NA6 (Laurons 1) et NA3 (Renaïres 3)
- Arrêter les automatismes N/S de NA7 en se positionnant sur "distance manu".
- Débrocher KaDC.
- Basculer l'ICT au sous sol du Poste K sur la position "boucle K-S en service" (vérifier le voyant correspondant sur Honeywell).
- Mise hors service des protections de découplage de NA3 sur SCV.
- Fermer les disjoncteurs KaDA et SCIB.
- Mise hors tension de NA3 après réglage tension sur NA6.
- Mise en service des protections de découplage de SCV sur les tensions de NA7 : En fait l'ICT du Poste K va aiguiller sur les tensions de NA6.

3.3 Le compresseur C4400 du PZ-4

Est alimenté par un système N/S bi-directionnel entre les deux sources.

Normalement, la granulatrice M4845 est disposée sur la barre A (NA6 – Laurons 1) et le C4400 sur barre B (NA1 - Laurons 2).

>